

№12 Дәріс

Мәліметтерді өңдеуге қолданылатын компоненттер.

Дәрістің мақсаты: Жаңа мағлұматтармен, анықтама-терминдермен таныстыру, түсінік беру, мамандық бойынша машықтық бағдарлау.

Деректер кестесі деп аталатын DBGrid компоненті. Мәліметтер қоры кестесіндегі жазуларды өшіру, жөндеу, жаңа жазу қосу керек болса ол үшін программалық код жазудың қажеті жоқ, қалыпқа DataControls (мәліметтерді басқару элементтері) деп аталатын панельде орналасқан TDGrid компонентін орналастырып, DataSource қасиетінде қажетті деректер көзін көрсету керек.

Навигатор компоненті DBNavigator

Бұл компонент кестенің жазуларын навигациялау үшін қолданылады. Навигация жазу бойымен жылжу дегенді білдіреді. Бұл компонент 10 батырмадан тұрады:

- 1) First – бірінші жазуға жылжу
- 2) Prior – алдыңғы жазуға жылжу
- 3) Next – келесі жазуға жылжу
- 4) Last – соңғы жазуға жылжу
- 5) Insert – көрсеткіш орналасқан жазу орнына жаңа жазу қою
- 6) Delete – ағымдағы жазуды өшіру, егер ConfirmDelete қасиетін True деп қойса өшіруді орындауды құптау хабарламасы шығады.
- 7) Edit – ағымдағы жазуды жөндеу
- 8) Post – кестеге енгізілген өзгертулерді сақтау
- 9) Cansel – енгізілген өзгертулерді сақтамау
- 10) Refresh – мәліметтер қорынан мәліметтерді жаңадан оқып кестенің жазуларын жаңарту.

Деректер тақырыбы (надпись) компоненті DBText:

Ұзақ мәтін сақталған өріс жазуларын көрсету, өзгерту үшін қолданылады. Tlabel компонентіне ұқсас. DataSource қасиетінде деректер көзі көрсетіледі, DataField қасиетінде қолданылатын өріс көрсетіледі.

Жөндеу өрісі компоненті DBEdit:

Ағымдағы жазуды өзгерту, көрсету үшін қолданылады. Алдыңғы компонентке ұқсас. Қосымша қасиеті ReadOnly қасиетін True десе кестенің жазулары өзгертуді қабылдамайды.

Бейне компоненті DBImage:

Мәліметтер қорында сақталған бейнелерді, суреттерді экранға шығаруды орындайды. Егер AutoDisplay қасиеті True десе өрістегі бейне автоматты түрде экранда көрінеді. Егер ол қасиет көрсетілмеген болса LoadMemo әдісін шақыру арқылы орындауға болады. Бейнені өріске қою, көбейту, т.б. операциялар Picture қасиетінде көрсетіледі.

Деректер тізімін қолдану компоненті DBComboBox:

Бұл компонент ашылған тізімнен (сұламалы) деректі таңдау, қолдануды орындайды. Енгізу облысындағы мәтін жиыны қажетті жазуға жылдам жылжу, немесе тізімде жоқ элементті енгізуге мүмкіндік береді. ComboBox компонентіне ұқсас, тек қосымша қасиеті

Style жолында TcomboBoxStyle арқылы тізімге енетін элементтердің бейнелену стилі көрсетіледі.

Деректер жалаушасы (флажок) компоненті DBCheckBox:

Бұл компонент көмегімен екі жағдайдың бірін қабылдайтын өрістердің мәндерін көрсетуге болады. Компонент логикалық мән қабылдайды. Өрістің қандай жағдайда тұрғанын және оның мәнін өзгертуге көмектеседі.

Мәліметтерді топтап ауыстырып-қосу (группа переключателей) компоненті DBRadioGroup:

Бұл компонент өрістің шектелген міндер жиынын көрнекі түрде шығаруды орындайды. Әр мәнге ауыстырып қосу тобының біреуін сәйкестендіруге болады. Ауыстырып қосу атауларының тізімі Items қасиетіне енгізіледі, оның типі Tstrings болады. Тізімге сәйкес мәндер Values қасиетінде сақталады, типі String болады.

Кестені шығару.

Кестені экранға екі түрде шығаруға болады: торкөз түрінде, жеке өрістер түрінде. Мысалмен көрсетсек: «student» кестесін торкөз түрінде шығару керек болсын (сурет).

N_bilet	FIO	Adres	Data	Telephon	N
1	Асанова.Гулшат	Согра, ул.Менделеева	17.04.1989	115622	
2	Аскаркызы.Айжан	30Г в. дивизия	25.07.1990	256389	
3	Альдибаев.Айбар	У-ка.ул. Виноградова	18.12.1989	258956	

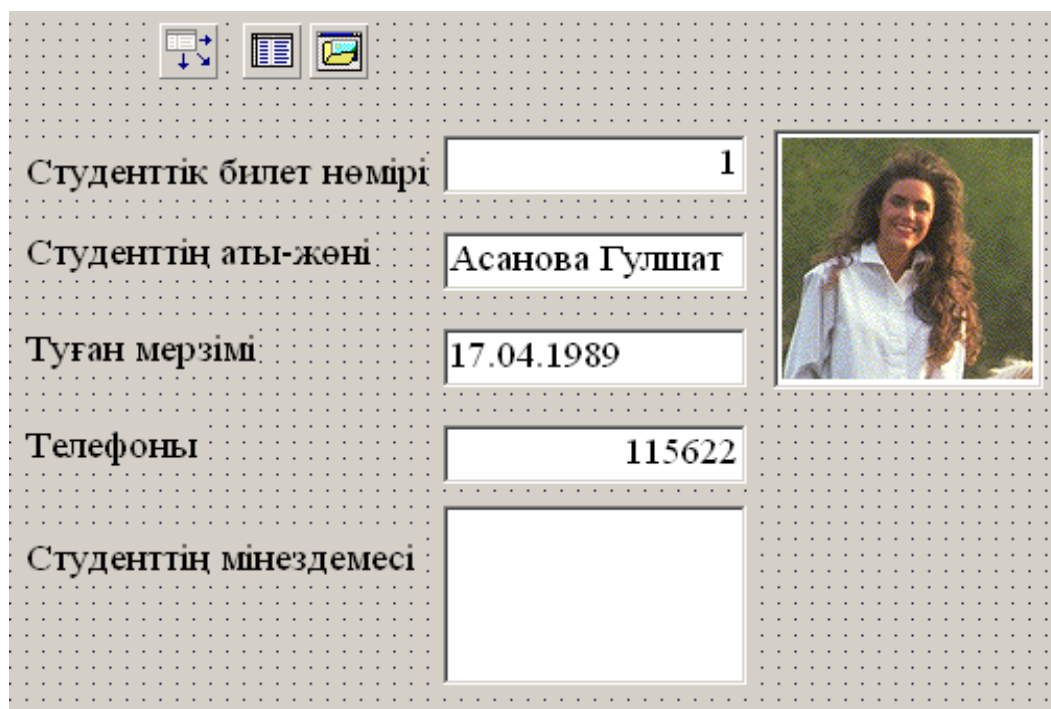
Student.db кестесін торкөз түрінде шығару қалыбы

Ол үшін қалыпқа DataAccess қатпарынан DataSource1, BDE қатпарынан table1, DataControls қатпарынан DBGrid1, DBNavigator компоненттерін орналастырамыз. Table1 компонентін белгілеп, DataBaseName қасиетіне Primer деп алиас атауын көрсетеміз, сосын кесте атауын көрсету үшін TableName қасиетіндегі тізімнен Student.db атауын таңдаймыз, кесте активті болсын Active қасиетін True деп береміз. DBNavigator1, DBGrid1 компоненттерін белгілеп, деректер көзіне қосу үшін dataSource қасиеттеріне TdataSource1 деп, DataSource1 компонентін белгілеп, DataSet қасиетін Table1 деп көрсетеміз.

Енді «student» кестесін экранға бір жазбадан шығаруды қарастырайық. Ол үшін қалыпқа Ttable, TdataSource компоненттерін орналастырамыз. Алдыңғы мысалдағы сияқты компоненттердің тиісті қасиеттерін көрсетеміз:

- 1) Мәліметтер қорының атауы DataBaseName - Primer деп.
- 2) Кесте атауын TableName – Student.db деп.
- 3) Кесте активті болсын Active - True деп.
- 4) TdataSource1 ді белгілеп, DataSet қасиетін - Table1 деп.

DataControl панелінен қалыпқа DBGrid компонентінің орнына қажетінше DBEdit компоненттерін, бір DBText, бір DBMemo (студенттерге қосымша мағлұмат шығару үшін) компоненттерін орналастырамыз да қасиеттерін көрсетеміз. DBEdit компоненттерінің dataSource қасиетін белгілеп dataSource1 деп, шығарылатын өрістерді көрсету үшін DataField жолында тиісінше өріс атауын тізімнен таңдап көрсетеміз (мысалы: N_bilet, FIO, Adres, Naz, Data т.б.).



Student.db кестесінің структурасына өзгерістер енгізейік. Ол үшін осы кестені ашып, структурасына еніп, студенттердің мінездемесін енгізу үшін Memo типті Kharacter, фотосуреттерін сақтау үшін Graphic типті Photo өрістерін құрып, кестені сақтайық.

Сосын қайта қалыпқа көшіп, DBMemo, DBImage компоненттерін қоямыз да, олардың dataSource қасиетін белгілеп dataSource1 деп, шығарылатын өрістерді көрсету үшін DataField жолында тиісінше өріс атауын тізімнен таңдап көрсетеміз, біздің мысалымыз бойынша олар Kharacter, Photo деген атаулар (сурет).

Dialogs панелінен OpenPictureDialog1 компонентін қалыпқа әкелеміз. DBImage1 компонентін белгілеп, OnDblClick оқиғасына программалық код жазамыз:
Begin

If OpenPictureDialog1.Execute then begin

Table1.Edit;

DBImage1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);

Table1.Post;

End;

Бағдарламаны орындауға жіберіп, орындалу режимінде мінездеме деген мемо-өрістің алаңына студенттің мінездемесін жазып, DBNavigator тақтасындағы Post пернесін басы арқылы базаға сақтаймыз.

Бақылау сұрақтары:

- 1 Деректер қорымен жұмыс істеуге арналған қандай қатпарлар бар?
- 2 DBGrid компоненті не үшін қолданылады? Қасиеттері қандай?
- 3 DBNavigator компоненті не үшін қолданылады? Қасиеттері қандай?
- 4 DBText компоненті не үшін қолданылады? Қасиеттері қандай?
- 5 DBEdit компоненті не үшін қолданылады? Қасиеттері қандай?
- 6 DBImage компоненті не үшін қолданылады? Қасиеттері қандай?
- 7 DBComboBox компоненті не үшін қолданылады? Қасиеттері қандай?
- 8 DBCheckBox компоненті не үшін қолданылады? Қасиеттері қандай?
- 9 DBRadioGroup компоненті не үшін қолданылады? Қасиеттері қандай?